中山大学《高等数学》2019-2020学年第二学期期末试卷（满分100分）

一. 选择题(将答案代号填入括号内, 每题3分, 共30分)

1.下列各组函数中,是相同函数的是(　　).

(A) $f(x)=|x|$ 和 $g(x)=\sqrt{x^2}$　　(B) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 和 $y=x+1$

(C) $f(x)=x$ 和 $g(x)=x(\sin^2 x+\cos^2 x)$　　(D) $f(x)=\ln x^2$ 和 $g(x)=2\ln x$

2.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2(x-1)}{x-1} & x<1\\ 2 & x=1\\ x^2-1 & x>1\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=$（　　）.

(A)　0　　(B)　1　　(C)　2　　(D)　不存在

3.设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $f'(x)>0$, 曲线则 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线的倾斜角为{　　}.

(A)　0　　(B)　$\dfrac{\pi}{2}$　　(C)　锐角　　(D)　钝角

4.曲线 $y=\ln x$ 上某点的切线平行于直线 $y=2x-3$,则该点坐标是(　　).

(A) $\left(2,\ln\dfrac{1}{2}\right)$　　(B) $\left(2,-\ln\dfrac{1}{2}\right)$　　(C) $\left(\dfrac{1}{2},\ln 2\right)$　　(D) $\left(\dfrac{1}{2},-\ln 2\right)$

5.函数 $y=x^2e^{-x}$ 及图象在 $(1,2)$ 内是(　　).

(A)单调减少且是凸的　(B)单调增加且是凸的　(C)单调减少且是凹的　(D)单调增加且是凹的

6.以下结论正确的是(　　).

(A) 若 x_0 为函数 $y=f(x)$ 的驻点,则 x_0 必为函数 $y=f(x)$ 的极值点.

(B) 函数 $y=f(x)$ 导数不存在的点,一定不是函数 $y=f(x)$ 的极值点.

(C) 若函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处取得极值,且 $f'(x_0)$ 存在,则必有 $f'(x_0)=0$.

(D) 若函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处连续,则 $f'(x_0)$ 一定存在.

微信公众号：鸭大情报站

更多考试真题

请扫码获取



鸭大情报站

7.设函数 $y=f(x)$ 的一个原函数为 $x^2e^{\frac{1}{x}}$,则 $f(x)$=(　　).

(A) $(2x-1)e^{\frac{1}{x}}$　(B) $2x-e^{\frac{1}{x}}$　(C) $(2x+1)e^{\frac{1}{x}}$　(D) $2xe^{\frac{1}{x}}$

8.若 $\int f(x)dx=F(x)+c$,则 $\int \sin x f(\cos x)dx$=(　　).

(A) $F(\sin x)+c$　(B) $-F(\sin x)+c$　(C) $F(\cos x)+c$　(D) $-F(\cos x)+c$

9.设 $F(x)$ 为连续函数,则 $\int_0^1 f'\left(\frac{x}{2}\right)dx$=(　　).

(A) $f(1)-f(0)$　(B) $2[f(1)-f(0)]$　(C) $2[f(2)-f(0)]$　(D) $2\left[f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)\right]$

10.定积分 $\int_a^b dx\ (a<b)$ 在几何上的表示(　　).

(A) 线段长 $b-a$　(B) 线段长 $a-b$　(C) 矩形面积 $(a-b)\times 1$　(D) 矩形面积 $(b-a)\times 1$

二. 填空题(每题 4 分, 共 20 分)

1.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1-x^2)}{1-\cos x} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$，在 $x=0$ 连续,则 a=_____.

2.设 $y=\sin^2 x$，则 $dy=$_____$d\sin x$.

3.函数 $y=\dfrac{x}{x^2-1}+1$ 的水平和垂直渐近线共有_____条.

4.不定积分 $\int x\ln x dx=$_____.

微信公众号：鸭大情报站

5. 定积分 $\int_{-1}^{1}\frac{x^2\sin x+1}{1+x^2}dx=$_____.

三. 计算题(每小题 5 分, 共 30 分)

1.求下列极限:

① $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$　　② $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\frac{1}{x}}$

2.求由方程 $y=1-xe^{y}$ 所确定的隐函数的导数 y'_x.

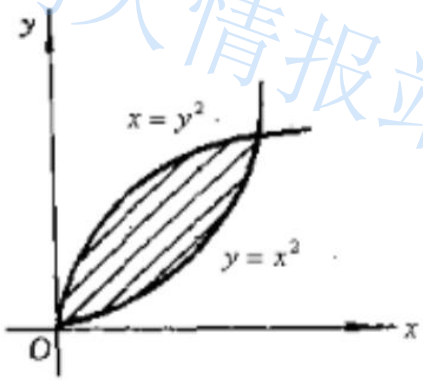
3.求下列不定积分:

① $\int\tan x\sec^3 x dx$　　② $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}(a>0)$　　③ $\int x^2e^x dx$

四. 应用题(每题 10 分, 共 20 分)

1.作出函数 $y=\frac{1}{3}x^3-x$ 的图象.(要求列出表格)

2.计算由两条抛物线: $y^2=x, y=x^2$ 所围成的图形的面积.



微信公众号：鸭大情报站

参考答案

一.选择题：CDCDB　CADDD

二填空题：1.-2　2.$2\sin x$　3.3　4.$\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{4}x^2+c$　5.$\frac{\pi}{2}$

三.计算题：1.　①e^2　②1　2.$y'_x=\frac{e^y}{y-2}$

3.①$\frac{\sec^3 x}{3}+c$　②$\ln\left(\sqrt{x^2+a^2}+x\right)+c$　③$\left(x^2-2x+2\right)e^x+c$

四.应用题：1.略　2.$S=\frac{1}{3}$

微信公众号：鸭大情报站